校园实验教学中心 / 课程数据模型

# 校园实验室设备预约与借用管理系统

ERD 与数据设计说明

领域模型 · 关系结构 · 字段字典 · 数据约束

姓名：宋明俞 学号：1602240221

班级：信管1402 课程：系统分析与设计

模型版本 2.5 2026年11月11日

# 一、范围与版本依据

本说明以项目代码导出的物理模型为准，包含 38 个领域实体、328 个字段和 69
条物理外键。模型描述课程演示系统的数据库结构，不证明目标学校已采用相同组织、制度、资源数量或安全规程。
模型范围包括身份与管理范围、实验室管理单元、独立场地与设备、开放日历、预约与审批、设备和场地实际使用、异常与维修、审计与通知，以及管理单元/资源安全信息版本与阅读确认。Django会话及框架内部授权组、迁移记录不列入业务实体。AuditEvent的entity_type与entity_id是逻辑引用，不能当作物理外键。

课程新装种子数据为模拟示例：3个管理单元、6间场地、9项设备。它们不代表任何高校的真实资产。项目没有获授权的目标场地实拍照片；安全规程在取得责任岗位批准材料前保持待确认。

表1 数据域与实体

| 数据域 | 实体 |
| --- | --- |
| A / 身份与权限 | User、Role、LabGrant、UserRole、QualificationType、UserQualification |
| B / 资源与开放 | Lab、OpeningPeriod、Accessory、CalendarException、Resource、EquipmentDetail、RoomDetail |
| C / 预约与规则 | Reservation、ApprovalDecision、ReservationReview、Policy、PolicyRevision、ReviewNote |
| D / 现场使用 | Loan、ReturnRecord、RoomUse、HandoverItem、Coordination |
| E / 异常与维修 | Incident、Evidence、IncidentResponse、WorkOrder、WorkOrderEvent |
| F / 审计与通知 | AuditEvent、ServicePeriod、MockReceipt、Notification、Delivery、DeliveryAttempt、JobHeartbeat |
| G / 资源安全信息 | SafetyProcedure、SafetyAcknowledgement |

# 二、核心数据职责与一致性

| 设计主题 | 数据职责与规则边界 |
| --- | --- |
| 实验室与空间 | Lab是管理单元；一个Lab可关联多项Resource。Resource.kind=ROOM时由RoomDetail保存位置、容量、类别和设施。房间可独立预约。 |
| 设备与房间依赖 | EquipmentDetail与Resource一对一；可移动设备独立预约。固定设备可关联房间，候选时段和实际场地使用需同时满足关联限制。 |
| 计划与事实 | Reservation记录预约计划；ApprovalDecision与ReservationReview分开记录初始决定和后续复核；Loan、ReturnRecord、RoomUse记录真实交接和使用事实。 |
| 异常与维修 | Incident、IncidentResponse、Evidence保留报告、核实和证据；WorkOrder与WorkOrderEvent记录维修分派、执行和验收。维修完成不自动恢复资源状态。 |
| 安全信息 | SafetyProcedure恰关联一个管理单元或一个具体资源；管理单元通用版本适用于该单元下资源，资源专属版本只适用于指定资源，不自动由场地继承给关联设备。SafetyAcknowledgement把用户确认关联到具体用户和版本。阅读确认不等于培训、考核、门禁或现场检查。 |
| 可用性与状态 | 资源服务状态、实物状态、预约生命周期、指定时间可用性、资格、安全规程与通知投递分别表达，不能压成一个可用/不可用字段。 |
| 责任与审计 | 业务状态变化保留操作者、时间和前后状态；不同业务角色指向User但责任含义不同。历史凭据采用追加记录，不以新状态覆盖旧事实。 |

# 三、字段字典 / A：身份与权限

下列表格直接由当前schema.json与ERD关系索引生成。字段中文含义来自模型标签；主外键、可空和唯一标志描述存储结构。选择业务流程时仍须以需求规格和状态字典为准。

## 身份映射 / User / core_user

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| password / password | varchar(128) | 非空 | 密码 |
| last_login / last_login | timestamp with time zone | 可空 | 上次登录 |
| is_superuser / is_superuser | boolean | 非空 | 超级用户状态 |
| username / username | varchar(150) | 唯一 / 非空 | 用户名 |
| first_name / first_name | varchar(150) | 非空 | 名字 |
| last_name / last_name | varchar(150) | 非空 | 姓氏 |
| email / email | varchar(254) | 非空 | 电子邮件地址 |
| is_staff / is_staff | boolean | 非空 | 工作人员状态 |
| is_active / is_active | boolean | 非空 | 有效 |
| date_joined / date_joined | timestamp with time zone | 非空 | 加入日期 |
| school_no / school_no | varchar(32) | 唯一 / 非空 | 学校唯一编号 |
| display_name / display_name | varchar(60) | 非空 | 显示名 |

## 业务角色 / Role / core_role

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| code / code | varchar(20) | 唯一 / 非空 | 角色代码 |
| name / name | varchar(40) | 非空 | 角色名称 |

## 实验室管理范围 / LabGrant / core_labgrant

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| user_id / user | bigint | 外键 / 非空 | user；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| lab_id / lab | bigint | 外键 / 非空 | lab；目标 core_lab；删除策略 PROTECT |
| granted_at / granted_at | timestamp with time zone | 非空 | granted at |

表级约束与索引

| 名称 | 类型 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| lab_grant_unique | - | "<UniqueConstraint: fields=('user', 'lab') name='lab_grant_unique'>" |

## 用户角色关联 / UserRole / core_userrole

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| user_id / user | bigint | 外键 / 非空 | user；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| role_id / role | bigint | 外键 / 非空 | role；目标 core_role；删除策略 PROTECT |
| granted_by_id / granted_by | bigint | 外键 / 可空 | granted by；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| granted_at / granted_at | timestamp with time zone | 非空 | granted at |

表级约束与索引

| 名称 | 类型 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| user_role_unique | - | "<UniqueConstraint: fields=('user', 'role') name='user_role_unique'>" |

## 培训资格类型 / QualificationType / core_qualificationtype

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| code / code | varchar(32) | 唯一 / 非空 | code |
| name / name | varchar(80) | 非空 | name |

## 用户培训资格 / UserQualification / core_userqualification

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| user_id / user | bigint | 外键 / 非空 | user；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| qualification_id / qualification | bigint | 外键 / 非空 | qualification；目标 core_qualificationtype；删除策略 PROTECT |
| issued_at / issued_at | timestamp with time zone | 非空 | issued at |
| expires_at / expires_at | timestamp with time zone | 可空 | expires at |
| revoked / revoked | boolean | 非空 | revoked |
| granted_by_id / granted_by | bigint | 外键 / 可空 | granted by；目标 core_user；删除策略 PROTECT |

表级约束与索引

| 名称 | 类型 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| user_qualification_unique | - | "<UniqueConstraint: fields=('user', 'qualification') name='user_qualification_unique'>" |

# 三、字段字典 / B：资源与开放

下列表格直接由当前schema.json与ERD关系索引生成。字段中文含义来自模型标签；主外键、可空和唯一标志描述存储结构。选择业务流程时仍须以需求规格和状态字典为准。

## 实验室 / Lab / core_lab

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| code / code | varchar(32) | 唯一 / 非空 | 实验室编号 |
| name / name | varchar(80) | 非空 | 名称 |
| location / location | varchar(120) | 非空 | 地点 |
| description / description | text | 非空 | 说明 |
| is_active / is_active | boolean | 非空 | 开放服务 |

## 日间开放时段 / OpeningPeriod / core_openingperiod

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| lab_id / lab | bigint | 外键 / 非空 | lab；目标 core_lab；删除策略 PROTECT |
| resource_id / resource | bigint | 外键 / 可空 | resource；目标 core_resource；删除策略 PROTECT |
| weekday / weekday | smallint | 非空 | 星期1至7 |
| starts_at / starts_at | time | 非空 | 开放时间 |
| ends_at / ends_at | time | 非空 | 关闭时间 |
| closed_all_day / closed_all_day | boolean | 非空 | 该星期全天关闭 |
| valid_from / valid_from | date | 非空 | valid from |
| valid_to / valid_to | date | 可空 | valid to |

表级约束与索引

| 名称 | 类型 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| opening_weekday_valid | - | "<CheckConstraint: condition=(AND: ('weekday__gte', 1), ('weekday__lte', 7)) name='opening_weekday_valid'>" |
| opening_time_order | - | "<CheckConstraint: condition=(OR: (AND: ('closed_all_day', True), ('starts_at', F(ends_at))), (AND: ('closed_all_day', False), ('starts_at__lt', F(ends_at)))) name='opening_time_order'>" |
| opening_lab_start_unique | - | "<UniqueConstraint: fields=('lab', 'weekday', 'starts_at', 'valid_from') name='opening_lab_start_unique' condition=(AND: ('resource__isnull', True))>" |
| opening_room_start_unique | - | "<UniqueConstraint: fields=('resource', 'weekday', 'starts_at', 'valid_from') name='opening_room_start_unique' condition=(AND: ('resource__isnull', False))>" |

## 设备配件档案 / Accessory / core_accessory

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| resource_id / resource | bigint | 外键 / 非空 | resource；目标 core_resource；删除策略 PROTECT |
| code / code | varchar(32) | 非空 | code |
| name / name | varchar(80) | 非空 | name |
| quantity / quantity | integer | 非空 | quantity |
| is_active / is_active | boolean | 非空 | is active |

表级约束与索引

| 名称 | 类型 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| resource_accessory_unique | - | "<UniqueConstraint: fields=('resource', 'code') name='resource_accessory_unique'>" |
| accessory_quantity_positive | - | "<CheckConstraint: condition=(AND: ('quantity__gt', 0)) name='accessory_quantity_positive'>" |

## 单日开放例外版本 / CalendarException / core_calendarexception

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| lab_id / lab | bigint | 外键 / 非空 | lab；目标 core_lab；删除策略 PROTECT |
| day / day | date | 非空 | day |
| closed / closed | boolean | 非空 | closed |
| starts_at / starts_at | time | 可空 | starts at |
| ends_at / ends_at | time | 可空 | ends at |
| active / active | boolean | 非空 | active |
| actor_id / actor | bigint | 外键 / 非空 | actor；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| reason / reason | text | 非空 | reason |
| created_at / created_at | timestamp with time zone | 非空 | created at |

表级约束与索引

| 名称 | 类型 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| one_active_calendar_exception | - | "<UniqueConstraint: fields=('lab', 'day') name='one_active_calendar_exception' condition=(AND: ('active', True))>" |
| calendar_exception_order | - | "<CheckConstraint: condition=(OR: ('closed', True), (AND: ('ends_at__isnull', False), ('starts_at__isnull', False), ('starts_at__lt', F(ends_at)))) name='calendar_exception_order'>" |

## 可预约资源 / Resource / core_resource

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| code / code | varchar(40) | 唯一 / 非空 | 唯一标签或场地编号 |
| name / name | varchar(100) | 非空 | 资源名称 |
| kind / kind | varchar(16) | 非空 | 资源类型；选项 EQUIPMENT=设备; ROOM=场地 |
| lab_id / lab | bigint | 外键 / 非空 | lab；目标 core_lab；删除策略 PROTECT |
| description / description | text | 非空 | 资源说明 |
| service_status / service_status | varchar(20) | 非空 | 服务状态；选项 NORMAL=正常; ISOLATED=异常隔离; MAINTENANCE=维护中; DISABLED=停用; SCRAPPED=报废 |
| manual_hold / manual_hold | varchar(16) | 非空 | 人工服务限制；选项 =无; DISABLED=停用; SCRAPPED=报废 |
| created_at / created_at | timestamp with time zone | 非空 | created at |
| updated_at / updated_at | timestamp with time zone | 非空 | updated at |

表级约束与索引

| 名称 | 类型 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| core_resour_kind_aabfcf_idx | 索引 | {"fields": ["kind", "lab", "service_status"], "name": "core_resour_kind_aabfcf_idx"} |

## 设备属性 / EquipmentDetail / core_equipmentdetail

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| resource_id / resource | bigint | 外键 / 一对一 / 唯一 / 非空 | resource；目标 core_resource；删除策略 PROTECT |
| category / category | varchar(60) | 非空 | 设备类别 |
| risk / risk | varchar(20) | 非空 | 受限级别；选项 NORMAL=普通; HIGH_VALUE=高价值; HAZARDOUS=危险 |
| qualification_id / qualification | bigint | 外键 / 可空 | qualification；目标 core_qualificationtype；删除策略 PROTECT |
| physical_status / physical_status | varchar(16) | 非空 | 实物状态；选项 IN_STOCK=在库; BORROWED=借出中 |
| portable / portable | boolean | 非空 | 可独立外借 |
| access_room_id / access_room | bigint | 外键 / 可空 | access room；目标 core_resource；删除策略 PROTECT |
| handover_location / handover_location | varchar(120) | 非空 | 交接地点 |

## 场地属性 / RoomDetail / core_roomdetail

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| resource_id / resource | bigint | 外键 / 一对一 / 唯一 / 非空 | resource；目标 core_resource；删除策略 PROTECT |
| location_label / location_label | varchar(160) | 非空 | 场地具体位置 |
| capacity / capacity | integer | 非空 | 容纳人数 |
| space_category / space_category | varchar(80) | 非空 | 场地类别（本项目目录分类） |
| facilities / facilities | text | 非空 | 设施清单（逐项说明） |
| safety_note / safety_note | text | 非空 | 兼容说明（不作为正式规程） |

表级约束与索引

| 名称 | 类型 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| room_capacity_positive | - | "<CheckConstraint: condition=(AND: ('capacity__gt', 0)) name='room_capacity_positive'>" |

# 三、字段字典 / C：预约与规则

下列表格直接由当前schema.json与ERD关系索引生成。字段中文含义来自模型标签；主外键、可空和唯一标志描述存储结构。选择业务流程时仍须以需求规格和状态字典为准。

## 资源预约 / Reservation / core_reservation

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| code / code | varchar(40) | 唯一 / 非空 | code |
| applicant_id / applicant | bigint | 外键 / 非空 | applicant；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| resource_id / resource | bigint | 外键 / 非空 | resource；目标 core_resource；删除策略 PROTECT |
| starts_at / starts_at | timestamp with time zone | 非空 | starts at |
| ends_at / ends_at | timestamp with time zone | 非空 | ends at |
| purpose / purpose | text | 非空 | purpose |
| participants / participants | integer | 非空 | participants |
| status / status | varchar(16) | 非空 | status；选项 PENDING=待审核; CONFIRMED=已确认; REJECTED=已驳回; CANCELLED=已取消; EXPIRED=已失效; IN_USE=使用中; COMPLETED=已完成 |
| approval_mode / approval_mode | varchar(10) | 非空 | approval mode；选项 AUTO=自动确认; MANUAL=人工审核 |
| request_key / request_key | uuid | 非空 | request key |
| request_fingerprint / request_fingerprint | varchar(64) | 非空 | request fingerprint |
| policy_snapshot / policy_snapshot | jsonb | 非空 | policy snapshot |
| reason / reason | text | 非空 | reason |
| version / version | integer | 非空 | version |
| review_required / review_required | boolean | 非空 | 暂停交接待复核 |
| review_reason / review_reason | text | 非空 | 待复核原因 |
| arrived_at / arrived_at | timestamp with time zone | 可空 | 已核实到场时间 |
| late_start_until / late_start_until | timestamp with time zone | 可空 | 协调后的最晚开始时间 |
| created_at / created_at | timestamp with time zone | 非空 | created at |

表级约束与索引

| 名称 | 类型 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| reservation_time_order | - | "<CheckConstraint: condition=(AND: ('starts_at__lt', F(ends_at))) name='reservation_time_order'>" |
| reservation_request_unique | - | "<UniqueConstraint: fields=('applicant', 'request_key') name='reservation_request_unique'>" |

| 名称 | 类型 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| resource_confirmed_no_overlap | - | "<ExclusionConstraint: index_type='GIST' expressions=[('resource', '='), (TsRange(F(starts_at), F(ends_at), <django.contrib.postgres.fields.ranges.RangeBoundary object at 0x000001D2A473A7B0>), '&&')] name='resource_confirmed_no_overlap' condition=(AND: ('status__in', ['CONFIRMED', 'IN_USE']))>" |
| core_reserv_applica_5434c8_idx | 索引 | {"fields": ["applicant", "status", "starts_at"], "name": "core_reserv_applica_5434c8_idx"} |
| core_reserv_resourc_35e6f0_idx | 索引 | {"fields": ["resource", "starts_at", "ends_at"], "name": "core_reserv_resourc_35e6f0_idx"} |

## 自动或人工确认决定 / ApprovalDecision / core_approvaldecision

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| reservation_id / reservation | bigint | 外键 / 一对一 / 唯一 / 非空 | reservation；目标 core_reservation；删除策略 PROTECT |
| actor_id / actor | bigint | 外键 / 可空 | actor；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| mode / mode | varchar(10) | 非空 | mode |
| approved / approved | boolean | 非空 | approved |
| reason / reason | text | 非空 | reason |
| decided_at / decided_at | timestamp with time zone | 非空 | decided at |

## 预约复核历史 / ReservationReview / core_reservationreview

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| reservation_id / reservation | bigint | 外键 / 非空 | reservation；目标 core_reservation；删除策略 PROTECT |
| actor_id / actor | bigint | 外键 / 非空 | actor；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| accepted / accepted | boolean | 非空 | accepted |
| reason / reason | text | 非空 | reason |
| snapshot / snapshot | jsonb | 非空 | snapshot |
| created_at / created_at | timestamp with time zone | 非空 | created at |

## 当前业务参数 / Policy / core_policy

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| version / version | integer | 非空 | version |
| window_days / window_days | integer | 非空 | window days |
| slot_minutes / slot_minutes | integer | 非空 | slot minutes |
| max_hours / max_hours | integer | 非空 | max hours |
| equipment_quota / equipment_quota | integer | 非空 | equipment quota |
| room_quota / room_quota | integer | 非空 | room quota |
| simultaneous_equipment / simultaneous_equipment | integer | 非空 | simultaneous equipment |
| grace_minutes / grace_minutes | integer | 非空 | grace minutes |
| mock_delivery_failure / mock_delivery_failure | boolean | 非空 | mock delivery failure |
| updated_at / updated_at | timestamp with time zone | 非空 | updated at |

## 参数历史版本 / PolicyRevision / core_policyrevision

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| policy_id / policy | bigint | 外键 / 非空 | policy；目标 core_policy；删除策略 PROTECT |
| version / version | integer | 非空 | version |
| data / data | jsonb | 非空 | data |
| reason / reason | text | 非空 | reason |
| actor_id / actor | bigint | 外键 / 可空 | actor；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| created_at / created_at | timestamp with time zone | 非空 | created at |

表级约束与索引

| 名称 | 类型 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| policy_version_unique | - | "<UniqueConstraint: fields=('policy', 'version') name='policy_version_unique'>" |

## 审核补充记录 / ReviewNote / core_reviewnote

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| reservation_id / reservation | bigint | 外键 / 非空 | reservation；目标 core_reservation；删除策略 PROTECT |
| actor_id / actor | bigint | 外键 / 非空 | actor；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| kind / kind | varchar(20) | 非空 | kind；选项 REQUEST_INFO=要求补充; PROVIDE_INFO=补充材料 |
| content / content | text | 非空 | content |
| evidence_ref / evidence_ref | varchar(240) | 非空 | evidence ref |
| created_at / created_at | timestamp with time zone | 非空 | created at |

# 三、字段字典 / D：现场使用

下列表格直接由当前schema.json与ERD关系索引生成。字段中文含义来自模型标签；主外键、可空和唯一标志描述存储结构。选择业务流程时仍须以需求规格和状态字典为准。

## 设备借出事实 / Loan / core_loan

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| code / code | varchar(40) | 唯一 / 非空 | code |
| reservation_id / reservation | bigint | 外键 / 一对一 / 唯一 / 非空 | reservation；目标 core_reservation；删除策略 PROTECT |
| operator_id / operator | bigint | 外键 / 非空 | operator；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| arrived_at / arrived_at | timestamp with time zone | 非空 | arrived at |
| service_started_at / service_started_at | timestamp with time zone | 非空 | service started at |
| handed_over_at / handed_over_at | timestamp with time zone | 非空 | handed over at |
| due_at / due_at | timestamp with time zone | 非空 | due at |
| tag_snapshot / tag_snapshot | varchar(40) | 非空 | tag snapshot |
| condition_out / condition_out | text | 非空 | condition out |

## 设备归还事实 / ReturnRecord / core_returnrecord

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| code / code | varchar(40) | 唯一 / 非空 | code |
| loan_id / loan | bigint | 外键 / 一对一 / 唯一 / 非空 | loan；目标 core_loan；删除策略 PROTECT |
| operator_id / operator | bigint | 外键 / 非空 | operator；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| returned_at / returned_at | timestamp with time zone | 非空 | returned at |
| damaged / damaged | boolean | 非空 | damaged |
| missing / missing | boolean | 非空 | missing |
| fault / fault | boolean | 非空 | fault |
| note / note | text | 非空 | note |

## 场地实际使用与检查 / RoomUse / core_roomuse

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| reservation_id / reservation | bigint | 外键 / 一对一 / 唯一 / 非空 | reservation；目标 core_reservation；删除策略 PROTECT |
| started_by_id / started_by | bigint | 外键 / 非空 | started by；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| arrived_at / arrived_at | timestamp with time zone | 非空 | arrived at |
| started_at / started_at | timestamp with time zone | 非空 | started at |
| actual_participants / actual_participants | integer | 非空 | actual participants |
| start_note / start_note | text | 非空 | start note |
| ended_by_id / ended_by | bigint | 外键 / 可空 | ended by；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| ended_at / ended_at | timestamp with time zone | 可空 | ended at |
| end_note / end_note | text | 非空 | end note |
| abnormal / abnormal | boolean | 非空 | abnormal |

## 配件交接快照 / HandoverItem / core_handoveritem

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| loan_id / loan | bigint | 外键 / 非空 | loan；目标 core_loan；删除策略 PROTECT |
| accessory_id / accessory | bigint | 外键 / 可空 | accessory；目标 core_accessory；删除策略 PROTECT |
| code_snapshot / code_snapshot | varchar(32) | 非空 | code snapshot |
| name_snapshot / name_snapshot | varchar(80) | 非空 | name snapshot |
| expected_qty / expected_qty | integer | 非空 | expected qty |
| out_qty / out_qty | integer | 非空 | out qty |
| out_condition / out_condition | varchar(160) | 非空 | out condition |
| return_qty / return_qty | integer | 可空 | return qty |
| return_condition / return_condition | varchar(160) | 非空 | return condition |

表级约束与索引

| 名称 | 类型 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| handover_item_unique | - | "<UniqueConstraint: fields=('loan', 'code_snapshot') name='handover_item_unique'>" |

## 预约协调凭据 / Coordination / core_coordination

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| reservation_id / reservation | bigint | 外键 / 非空 | reservation；目标 core_reservation；删除策略 PROTECT |
| actor_id / actor | bigint | 外键 / 非空 | actor；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| action / action | varchar(20) | 非空 | action；选项 WAIT=前序延误等待; CANCEL=协调取消 |
| reason / reason | text | 非空 | reason |
| old_state / old_state | jsonb | 非空 | old state |
| new_state / new_state | jsonb | 非空 | new state |
| created_at / created_at | timestamp with time zone | 非空 | created at |

# 三、字段字典 / E：异常与维修

下列表格直接由当前schema.json与ERD关系索引生成。字段中文含义来自模型标签；主外键、可空和唯一标志描述存储结构。选择业务流程时仍须以需求规格和状态字典为准。

## 资源异常事实 / Incident / core_incident

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| code / code | varchar(40) | 唯一 / 非空 | code |
| resource_id / resource | bigint | 外键 / 非空 | resource；目标 core_resource；删除策略 PROTECT |
| reporter_id / reporter | bigint | 外键 / 非空 | reporter；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| reservation_id / reservation | bigint | 外键 / 可空 | reservation；目标 core_reservation；删除策略 PROTECT |
| kind / kind | varchar(20) | 非空 | kind；选项 DAMAGE=损坏; MISSING=缺件; FAULT=运行或场地异常 |
| description / description | text | 非空 | description |
| blocks_service / blocks_service | boolean | 非空 | 阻断服务 |
| occurred_at / occurred_at | timestamp with time zone | 非空 | occurred at |
| reported_at / reported_at | timestamp with time zone | 非空 | reported at |
| status / status | varchar(16) | 非空 | status；选项 PENDING=待核实; CONFIRMED=已确认; DISMISSED=已排除; RESOLVED=已解决 |
| confirmed_by_id / confirmed_by | bigint | 外键 / 可空 | confirmed by；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| conclusion / conclusion | text | 非空 | conclusion |
| resolved_at / resolved_at | timestamp with time zone | 可空 | resolved at |

## 异常证据索引 / Evidence / core_evidence

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| incident_id / incident | bigint | 外键 / 非空 | incident；目标 core_incident；删除策略 PROTECT |
| uploaded_by_id / uploaded_by | bigint | 外键 / 非空 | uploaded by；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| file / file | varchar(100) | 非空 | file |
| original_name / original_name | varchar(160) | 非空 | original name |
| sha256 / sha256 | varchar(64) | 非空 | sha256 |
| uploaded_at / uploaded_at | timestamp with time zone | 非空 | uploaded at |

## 异常确认与异议记录 / IncidentResponse / core_incidentresponse

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| incident_id / incident | bigint | 外键 / 非空 | incident；目标 core_incident；删除策略 PROTECT |
| actor_id / actor | bigint | 外键 / 非空 | actor；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| kind / kind | varchar(20) | 非空 | kind；选项 ACK=确认知悉; DISPUTE=提出异议; SUPPLEMENT=追加事实; REVIEW=独立复核结论 |
| content / content | text | 非空 | content |
| created_at / created_at | timestamp with time zone | 非空 | created at |

## 维修工单 / WorkOrder / core_workorder

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| code / code | varchar(40) | 唯一 / 非空 | code |
| incident_id / incident | bigint | 外键 / 非空 | incident；目标 core_incident；删除策略 PROTECT |
| created_by_id / created_by | bigint | 外键 / 非空 | created by；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| assigned_to_id / assigned_to | bigint | 外键 / 非空 | assigned to；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| status / status | varchar(24) | 非空 | status；选项 OPEN=待处理; IN_PROGRESS=处理中; AWAITING_ACCEPTANCE=待验收; CLOSED=已关闭 |
| priority / priority | varchar(12) | 非空 | priority |
| result / result | text | 非空 | result |
| finished_at / finished_at | timestamp with time zone | 可空 | finished at |
| accepted_by_id / accepted_by | bigint | 外键 / 可空 | accepted by；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| accepted_at / accepted_at | timestamp with time zone | 可空 | accepted at |
| created_at / created_at | timestamp with time zone | 非空 | created at |

表级约束与索引

| 名称 | 类型 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| one_open_work_per_incident | - | "<UniqueConstraint: fields=('incident',) name='one_open_work_per_incident' condition=(NOT (AND: ('status', 'CLOSED')))>" |

## 维修及验收过程 / WorkOrderEvent / core_workorderevent

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| work_order_id / work_order | bigint | 外键 / 非空 | work order；目标 core_workorder；删除策略 PROTECT |
| actor_id / actor | bigint | 外键 / 非空 | actor；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| old_status / old_status | varchar(24) | 非空 | old status |
| new_status / new_status | varchar(24) | 非空 | new status |
| note / note | text | 非空 | note |
| created_at / created_at | timestamp with time zone | 非空 | created at |

# 三、字段字典 / F：审计与通知

下列表格直接由当前schema.json与ERD关系索引生成。字段中文含义来自模型标签；主外键、可空和唯一标志描述存储结构。选择业务流程时仍须以需求规格和状态字典为准。

## 不可覆盖审计事件 / AuditEvent / core_auditevent

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| actor_id / actor | bigint | 外键 / 可空 | actor；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| actor_kind / actor_kind | varchar(8) | 非空 | actor kind |
| entity_type / entity_type | varchar(40) | 非空 | entity type |
| entity_id / entity_id | bigint | 非空 | entity id |
| action / action | varchar(40) | 非空 | action |
| old_state / old_state | jsonb | 非空 | old state |
| new_state / new_state | jsonb | 非空 | new state |
| reason / reason | text | 非空 | reason |
| request_id / request_id | uuid | 非空 | request id |
| created_at / created_at | timestamp with time zone | 非空 | created at |
| lab_id / lab | bigint | 外键 / 可空 | lab；目标 core_lab；删除策略 PROTECT |
| dedupe_key / dedupe_key | varchar(160) | 唯一 / 可空 | dedupe key |

表级约束与索引

| 名称 | 类型 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| core_audite_entity__e1955d_idx | 索引 | {"fields": ["entity_type", "entity_id"], "name": "core_audite_entity__e1955d_idx"} |

## 资源服务状态区间 / ServicePeriod / core_serviceperiod

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| resource_id / resource | bigint | 外键 / 非空 | resource；目标 core_resource；删除策略 PROTECT |
| audit_id / audit | bigint | 外键 / 一对一 / 唯一 / 非空 | audit；目标 core_auditevent；删除策略 PROTECT |
| status / status | varchar(20) | 非空 | status |
| starts_at / starts_at | timestamp with time zone | 非空 | starts at |
| ends_at / ends_at | timestamp with time zone | 可空 | ends at |

表级约束与索引

| 名称 | 类型 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| one_open_service_period | - | "<UniqueConstraint: fields=('resource',) name='one_open_service_period' condition=(AND: ('ends_at__isnull', True))>" |
| service_period_time_order | - | "<CheckConstraint: condition=(OR: ('ends_at__isnull', True), ('starts_at__lt', F(ends_at))) name='service_period_time_order'>" |

| 名称 | 类型 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| service_period_no_overlap | - | "<ExclusionConstraint: index_type='GIST' expressions=[('resource', '='), (TsRange(F(starts_at), F(ends_at), <django.contrib.postgres.fields.ranges.RangeBoundary object at 0x000001D2A4806D50>), '&&')] name='service_period_no_overlap'>" |

## 模拟投递去重凭据 / MockReceipt / core_mockreceipt

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| delivery_id / delivery | bigint | 外键 / 一对一 / 唯一 / 非空 | delivery；目标 core_delivery；删除策略 PROTECT |
| received_at / received_at | timestamp with time zone | 非空 | received at |

## 接收人通知 / Notification / core_notification

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| code / code | varchar(40) | 唯一 / 非空 | code |
| audit_id / audit | bigint | 外键 / 非空 | audit；目标 core_auditevent；删除策略 PROTECT |
| recipient_id / recipient | bigint | 外键 / 非空 | recipient；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| kind / kind | varchar(32) | 非空 | kind |
| content / content | text | 非空 | content |
| created_at / created_at | timestamp with time zone | 非空 | created at |
| read_at / read_at | timestamp with time zone | 可空 | read at |

表级约束与索引

| 名称 | 类型 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| notification_recipient_unique | - | "<UniqueConstraint: fields=('audit', 'recipient', 'kind') name='notification_recipient_unique'>" |

## 渠道投递任务 / Delivery / core_delivery

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| notification_id / notification | bigint | 外键 / 非空 | notification；目标 core_notification；删除策略 PROTECT |
| channel / channel | varchar(16) | 非空 | channel |
| status / status | varchar(16) | 非空 | status |
| retry_count / retry_count | smallint | 非空 | retry count |
| next_attempt_at / next_attempt_at | timestamp with time zone | 非空 | next attempt at |
| locked_until / locked_until | timestamp with time zone | 可空 | locked until |
| last_error / last_error | text | 非空 | last error |

表级约束与索引

| 名称 | 类型 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| delivery_channel_unique | - | "<UniqueConstraint: fields=('notification', 'channel') name='delivery_channel_unique'>" |
| core_delive_status_0beef6_idx | 索引 | {"fields": ["status", "next_attempt_at"], "name": "core_delive_status_0beef6_idx"} |

## 投递尝试 / DeliveryAttempt / core_deliveryattempt

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| delivery_id / delivery | bigint | 外键 / 非空 | delivery；目标 core_delivery；删除策略 PROTECT |
| attempt_no / attempt_no | smallint | 非空 | attempt no |
| outcome / outcome | varchar(12) | 非空 | outcome |
| detail / detail | text | 非空 | detail |
| attempted_at / attempted_at | timestamp with time zone | 非空 | attempted at |

表级约束与索引

| 名称 | 类型 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| delivery_attempt_unique | - | "<UniqueConstraint: fields=('delivery', 'attempt_no') name='delivery_attempt_unique'>" |

## 后台任务健康记录 / JobHeartbeat / core_jobheartbeat

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| name / name | varchar(40) | 唯一 / 非空 | name |
| last_success / last_success | timestamp with time zone | 可空 | last success |
| last_error_at / last_error_at | timestamp with time zone | 可空 | last error at |
| error_code / error_code | varchar(80) | 非空 | error code |

# 三、字段字典 / G：资源安全信息

下列表格直接由当前schema.json与ERD关系索引生成。字段中文含义来自模型标签；主外键、可空和唯一标志描述存储结构。选择业务流程时仍须以需求规格和状态字典为准。

## 安全信息版本 / SafetyProcedure / core_safetyprocedure

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| lab_scope_id / lab_scope | bigint | 外键 / 可空 | lab scope；目标 core_lab；删除策略 PROTECT |
| resource_id / resource | bigint | 外键 / 可空 | resource；目标 core_resource；删除策略 PROTECT |
| version / version | integer | 非空 | 版本号 |
| title / title | varchar(160) | 非空 | 规程标题 |
| risk_categories / risk_categories | text | 非空 | 风险类别 |
| applicable_users / applicable_users | text | 非空 | 适用对象 |
| prerequisites / prerequisites | text | 非空 | 预约或进入前置条件 |
| required_ppe / required_ppe | text | 非空 | 个人防护用品 |
| pre_use_checks / pre_use_checks | text | 非空 | 使用前检查 |
| operating_cautions / operating_cautions | text | 非空 | 操作注意事项 |
| prohibited_actions / prohibited_actions | text | 非空 | 禁止事项 |
| incident_route / incident_route | text | 非空 | 异常处置路径 |
| source_title / source_title | varchar(200) | 非空 | 来源文件或制度标题 |
| source_reference / source_reference | varchar(500) | 非空 | 来源链接或文件编号 |
| source_version / source_version | varchar(80) | 非空 | 来源版本 |
| source_effective_date / source_effective_date | date | 可空 | 来源生效日期 |
| effective_from / effective_from | date | 可空 | 本版本生效日期 |
| review_due_date / review_due_date | date | 可空 | 复核期限 |
| requires_acknowledgement / requires_acknowledgement | boolean | 非空 | 要求阅读确认 |
| status / status | varchar(20) | 非空 | 审核状态；选项 DRAFT=草稿; PENDING_REVIEW=待审核; RETURNED=退回修订; PUBLISHED=已发布; SUPERSEDED=已被新版本替代 |
| created_by_id / created_by | bigint | 外键 / 非空 | created by；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| submitted_at / submitted_at | timestamp with time zone | 可空 | submitted at |
| reviewed_by_id / reviewed_by | bigint | 外键 / 可空 | reviewed by；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| reviewed_at / reviewed_at | timestamp with time zone | 可空 | reviewed at |
| review_note / review_note | text | 非空 | 复核意见 |

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| published_by_id / published_by | bigint | 外键 / 可空 | published by；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| published_at / published_at | timestamp with time zone | 可空 | published at |
| change_reason / change_reason | text | 非空 | 编制或修订原因 |
| created_at / created_at | timestamp with time zone | 非空 | created at |

表级约束与索引

| 名称 | 类型 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| safety_exactly_one_scope | - | "<CheckConstraint: condition=(OR: (AND: ('lab_scope__isnull', False), ('resource__isnull', True)), (AND: ('lab_scope__isnull', True), ('resource__isnull', False))) name='safety_exactly_one_scope'>" |
| safety_resource_version_unique | - | "<UniqueConstraint: fields=('resource', 'version') name='safety_resource_version_unique' condition=(AND: ('resource__isnull', False))>" |
| one_published_safety_per_resource | - | "<UniqueConstraint: fields=('resource',) name='one_published_safety_per_resource' condition=(AND: ('status', 'PUBLISHED'))>" |
| safety_lab_scope_version_unique | - | "<UniqueConstraint: fields=('lab_scope', 'version') name='safety_lab_scope_version_unique' condition=(AND: ('lab_scope__isnull', False))>" |
| one_published_safety_per_lab_scope | - | "<UniqueConstraint: fields=('lab_scope',) name='one_published_safety_per_lab_scope' condition=(AND: ('lab_scope__isnull', False), ('status', 'PUBLISHED'))>" |

## 安全信息阅读确认 / SafetyAcknowledgement / core_safetyacknowledgement

| 列名 / 字段名 | 数据库类型 | 键与可空 | 业务标签、关联或枚举 |
| --- | --- | --- | --- |
| id / id | bigint | 主键 / 非空 | ID |
| procedure_id / procedure | bigint | 外键 / 非空 | procedure；目标 core_safetyprocedure；删除策略 PROTECT |
| user_id / user | bigint | 外键 / 非空 | user；目标 core_user；删除策略 PROTECT |
| acknowledged_at / acknowledged_at | timestamp with time zone | 非空 | acknowledged at |

表级约束与索引

| 名称 | 类型 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| safety_ack_user_version_unique | - | "<UniqueConstraint: fields=('procedure', 'user') name='safety_ack_user_version_unique'>" |

# 四、物理关系索引

每条记录对应数据库中的实际外键。R编号与关系索引CSV和ERD一致。FK可空性描述子记录是否必须指定父记录；FK唯一性决定一个父对象最多关联一个或多个子对象。

| 编号 | 子表字段 | 父表字段 | 子端可空 | 子端唯一 | 跨域共享 |
|---|---|---|---|---|---|
| R07 | UserQualification.qualification_id | QualificationType.id | 否 | 否 | 否 |
| R22 | OpeningPeriod.lab_id | Lab.id | 否 | 否 | 否 |
| R60 | DeliveryAttempt.delivery_id | Delivery.id | 否 | 否 | 否 |
| R59 | Delivery.notification_id | Notification.id | 否 | 否 | 否 |
| R10 | EquipmentDetail.resource_id | Resource.id | 否 | 是 | 否 |
| R12 | EquipmentDetail.access_room_id | Resource.id | 是 | 否 | 否 |
| R24 | PolicyRevision.policy_id | Policy.id | 否 | 否 | 否 |
| R34 | ReturnRecord.loan_id | Loan.id | 否 | 是 | 否 |
| R56 | ServicePeriod.audit_id | AuditEvent.id | 否 | 是 | 否 |
| R51 | WorkOrderEvent.work_order_id | WorkOrder.id | 否 | 否 | 否 |
| R45 | Evidence.incident_id | Incident.id | 否 | 否 | 否 |
| R01 | UserRole.user_id | User.id | 否 | 否 | 否 |
| R03 | UserRole.granted_by_id | User.id | 是 | 否 | 否 |
| R09 | Resource.lab_id | Lab.id | 否 | 否 | 否 |
| R19 | SafetyAcknowledgement.procedure_id | SafetyProcedure.id | 否 | 否 | 否 |
| R47 | WorkOrder.incident_id | Incident.id | 否 | 否 | 否 |
| R57 | Notification.audit_id | AuditEvent.id | 否 | 否 | 否 |
| R30 | ApprovalDecision.reservation_id | Reservation.id | 否 | 是 | 否 |
| R04 | LabGrant.user_id | User.id | 否 | 否 | 否 |
| R27 | Reservation.resource_id | Resource.id | 否 | 否 | 否 |
| R13 | RoomDetail.resource_id | Resource.id | 否 | 是 | 否 |
| R23 | OpeningPeriod.resource_id | Resource.id | 是 | 否 | 否 |
| R68 | IncidentResponse.incident_id | Incident.id | 否 | 否 | 否 |
| R66 | CalendarException.lab_id | Lab.id | 否 | 否 | 否 |
| R62 | ReservationReview.reservation_id | Reservation.id | 否 | 否 | 否 |
| R61 | MockReceipt.delivery_id | Delivery.id | 否 | 是 | 否 |
| R36 | HandoverItem.loan_id | Loan.id | 否 | 否 | 否 |
| R02 | UserRole.role_id | Role.id | 否 | 否 | 否 |
| R06 | UserQualification.user_id | User.id | 否 | 否 | 否 |
| R08 | UserQualification.granted_by_id | User.id | 是 | 否 | 否 |
| R21 | Accessory.resource_id | Resource.id | 否 | 否 | 否 |
| R28 | ReviewNote.reservation_id | Reservation.id | 否 | 否 | 否 |
| R11 | EquipmentDetail.qualification_id | QualificationType.id | 是 | 否 | 否 |
| R32 | Loan.reservation_id | Reservation.id | 否 | 是 | 否 |

| 编号 | 子表字段 | 父表字段 | 子端可空 | 子端唯一 | 跨域共享 |
|---|---|---|---|---|---|
| R05 | LabGrant.lab_id | Lab.id | 否 | 否 | 否 |
| R38 | RoomUse.reservation_id | Reservation.id | 否 | 是 | 否 |
| R41 | Incident.resource_id | Resource.id | 否 | 否 | 否 |
| R26 | Reservation.applicant_id | User.id | 否 | 否 | 否 |
| R43 | Incident.reservation_id | Reservation.id | 是 | 否 | 否 |
| R37 | HandoverItem.accessory_id | Accessory.id | 是 | 否 | 否 |
| R55 | ServicePeriod.resource_id | Resource.id | 否 | 否 | 否 |
| R53 | AuditEvent.actor_id | User.id | 是 | 否 | 是 |
| R58 | Notification.recipient_id | User.id | 否 | 否 | 是 |
| R67 | CalendarException.actor_id | User.id | 否 | 否 | 是 |
| R42 | Incident.reporter_id | User.id | 否 | 否 | 是 |
| R44 | Incident.confirmed_by_id | User.id | 是 | 否 | 是 |
| R54 | AuditEvent.lab_id | Lab.id | 是 | 否 | 是 |
| R64 | Coordination.reservation_id | Reservation.id | 否 | 否 | 是 |
| R16 | SafetyProcedure.created_by_id | User.id | 否 | 否 | 是 |
| R17 | SafetyProcedure.reviewed_by_id | User.id | 是 | 否 | 是 |
| R18 | SafetyProcedure.published_by_id | User.id | 是 | 否 | 是 |
| R31 | ApprovalDecision.actor_id | User.id | 是 | 否 | 是 |
| R46 | Evidence.uploaded_by_id | User.id | 否 | 否 | 是 |
| R48 | WorkOrder.created_by_id | User.id | 否 | 否 | 是 |
| R49 | WorkOrder.assigned_to_id | User.id | 否 | 否 | 是 |
| R50 | WorkOrder.accepted_by_id | User.id | 是 | 否 | 是 |
| R25 | PolicyRevision.actor_id | User.id | 是 | 否 | 是 |
| R63 | ReservationReview.actor_id | User.id | 否 | 否 | 是 |
| R20 | SafetyAcknowledgement.user_id | User.id | 否 | 否 | 是 |
| R69 | IncidentResponse.actor_id | User.id | 否 | 否 | 是 |
| R29 | ReviewNote.actor_id | User.id | 否 | 否 | 是 |
| R52 | WorkOrderEvent.actor_id | User.id | 否 | 否 | 是 |
| R33 | Loan.operator_id | User.id | 否 | 否 | 是 |
| R14 | SafetyProcedure.lab_scope_id | Lab.id | 是 | 否 | 是 |
| R35 | ReturnRecord.operator_id | User.id | 否 | 否 | 是 |
| R39 | RoomUse.started_by_id | User.id | 否 | 否 | 是 |
| R40 | RoomUse.ended_by_id | User.id | 是 | 否 | 是 |
| R15 | SafetyProcedure.resource_id | Resource.id | 是 | 否 | 是 |
| R65 | Coordination.actor_id | User.id | 否 | 否 | 是 |

# 五、数据约束与部署边界

1. 同一设备或场地的有效预约采用半开区间并发约束；待审核申请不占资源时间，获批时重新校验。
2. 场地预约人数和实际入场人数均由服务端与房间容量比较；房间容量必须由有权岗位维护。
3. 每日或每周开放时间当前仅建模一个连续窗口；如目标学校存在多段开放窗口，需先确认后再扩展模型。
4. 安全规程按版本保存来源、审核、生效和复核日期；历史版本及阅读记录不得被覆盖。
5. 证据附件通过受控存储和对象级授权读取；文件摘要用于校验完整性，不公开存储地址。
6. 通知业务记录、渠道投递记录和每次投递尝试分开保存；外部通道失败不得撤销已成功保存的业务。
7. 运行备份与恢复RPO/RTO仍是演示运行条件；不在本说明中将未完成的生产恢复演练标为通过。

## 版本来源与可复核材料

- models/schema.json：由当前Django模型和迁移导出的字段、约束及索引。
- models/ERD/manifest.json与models/ERD/关系索引.csv：完整实体、关系编号、字段和图形布局。
- docs/specification.json：功能需求、业务规则、质量需求和验收场景。
- docs/逻辑整改/字段与状态字典.json、状态事件与规则字典.md：业务含义、可见范围及状态迁移。
- docs/案例研究与设计决定.md：公开案例事实、项目推论和适用边界；案例不能证明目标学校制度。

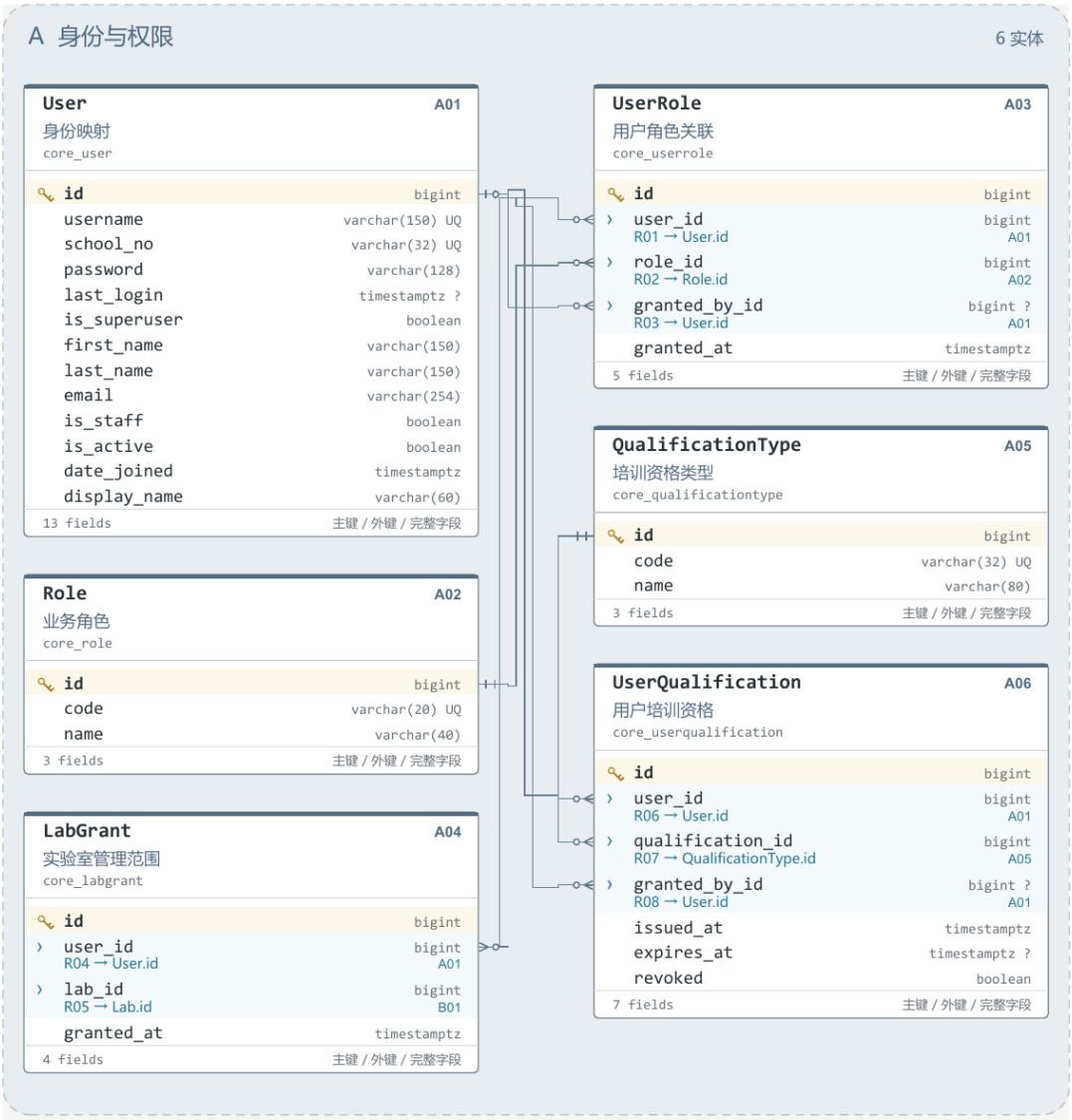
# 附录、分域ERD图册

以下页面是与当前schema同版本生成的分域图像预览。用于打印和快速定位；完整可编辑矢量源、A4矢量图册和可搜索离线图谱见models目录。

# A / 身份与权限

## 实体关系图册 / A · 身份与权限

完整字段、主外键与目标实体；编号与完整ERD总图一致。




### 建模要点

角色决定可执行的操作，LabGrant另行限制实验室范围；二者共同形成权限。
授予者、被授权者分别引用User，不能合并为同一责任字段。



实体字段、外键目标与关系编号由当前模型导出；如需检索单个字段，请使用交互图谱或字段字典。

# B / 资源与开放

## 实体关系图册 / B · 资源与开放

完整字段、主外键与目标实体；编号与完整ERD总图一致。




### 建模要点

Resource统一标识设备与场地；两类明细分别保存实物和空间特性。

资源状态不等于目标时段可用性，可用性还依赖日历、资格与预约承诺。

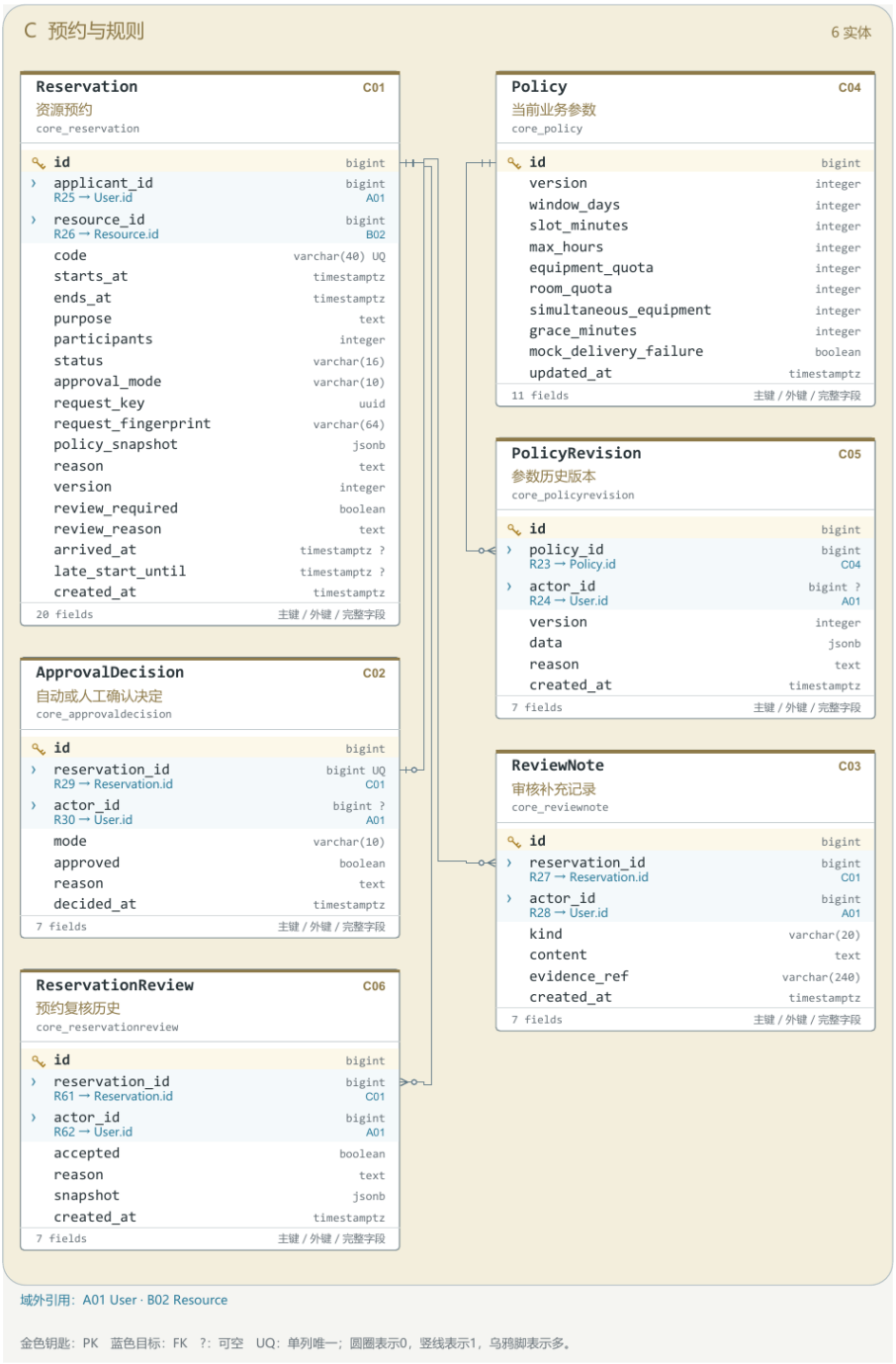
Campus Lab Equipment Manager · PostgreSQL 2 / 7

实体字段、外键目标与关系编号由当前模型导出；如需检索单个字段，请使用交互图谱或字段字典。

# C / 预约与规则

## 实体关系图册 / C · 预约与规则

完整字段、主外键与目标实体；编号与完整ERD总图一致。




### 建模要点

待审核不占用时段；自动确认与人工批准均在事务中重新检查冲突。

最终决定最多一条，补充过程可多条；PolicyRevision保留参数变更版本。

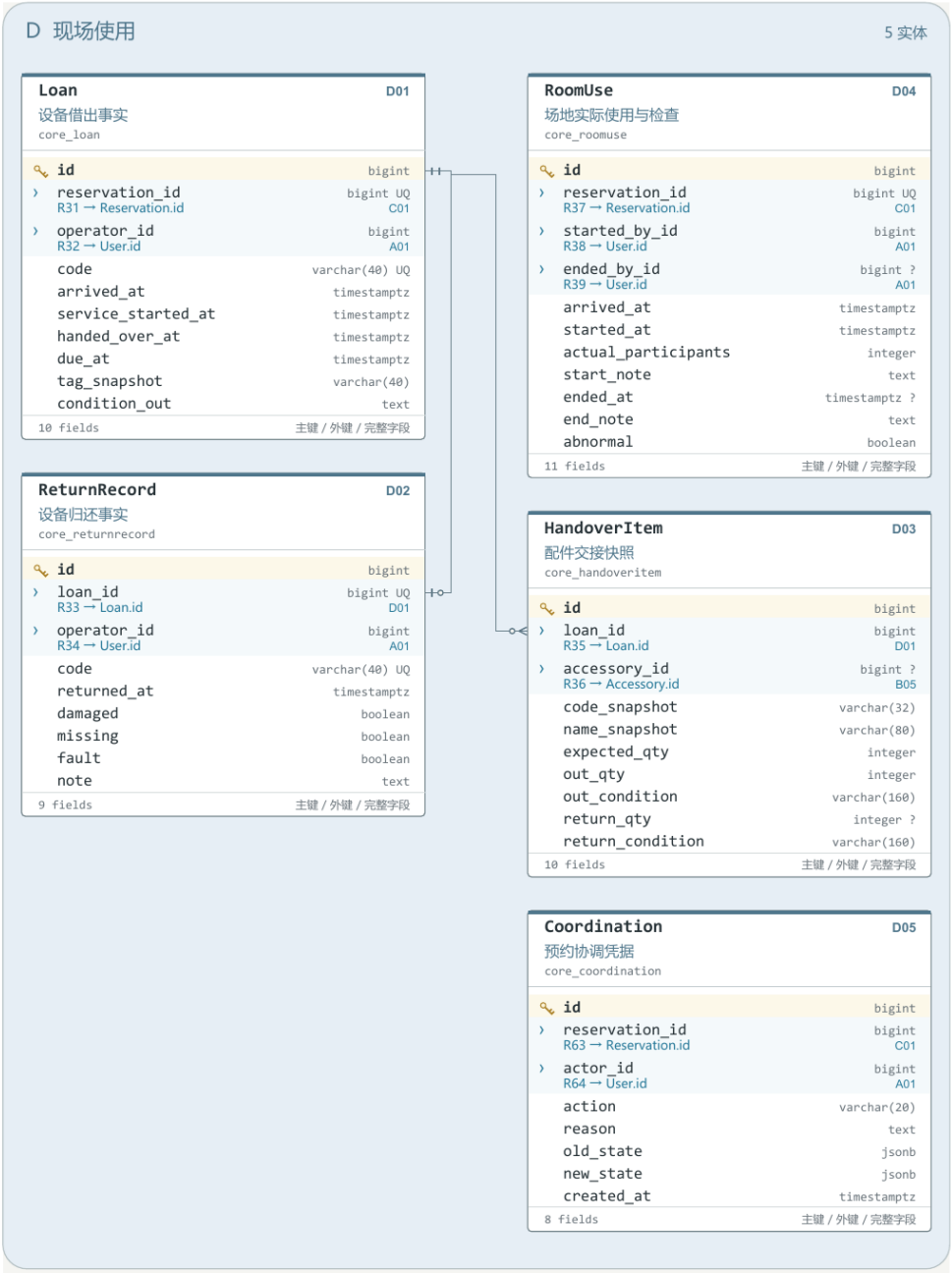
Campus Lab Equipment Manager · PostgreSQL 3 / 7

实体字段、外键目标与关系编号由当前模型导出；如需检索单个字段，请使用交互图谱或字段字典。

# D / 现场使用

## 实体关系图册 / D · 现场使用

完整字段、主外键与目标实体；编号与完整ERD总图一致。




### 建模要点

预约记录计划承诺；Loan、ReturnRecord、RoomUse分别记录实际使用事实。

配件交接保存名称、数量及状态快照，避免主档变化改写既有历史。

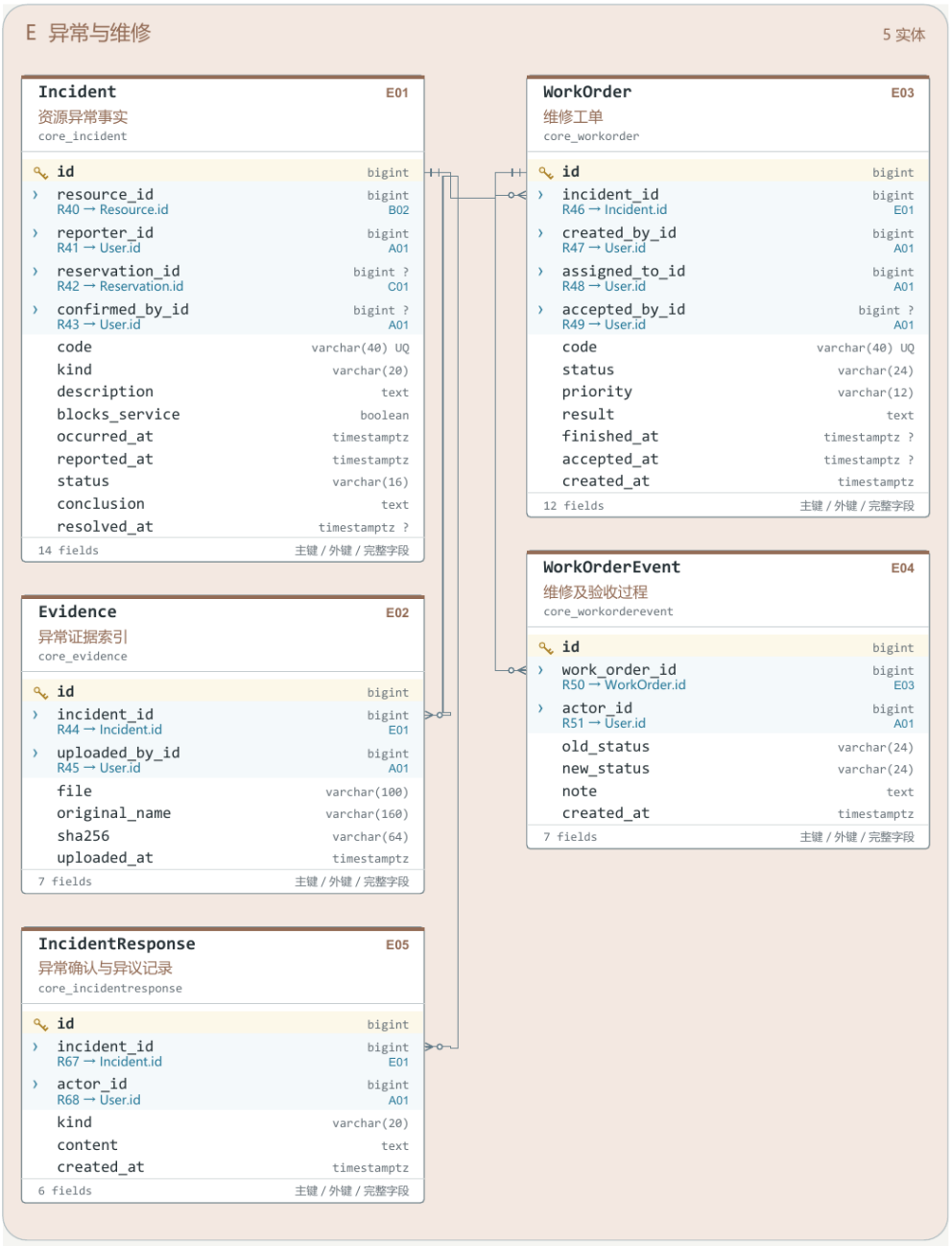
Campus Lab Equipment Manager · PostgreSQL 4 / 7

实体字段、外键目标与关系编号由当前模型导出；如需检索单个字段，请使用交互图谱或字段字典。

# E / 异常与维修

## 实体关系图册 / E · 异常与维修

完整字段、主外键与目标实体；编号与完整ERD总图一致。




### 建模要点

异常与维修分开建模；同一异常最多一张开放工单，不合并不同故障。

维修提交结果与管理员独立验收分开记录，全部阻断解除后方可恢复。

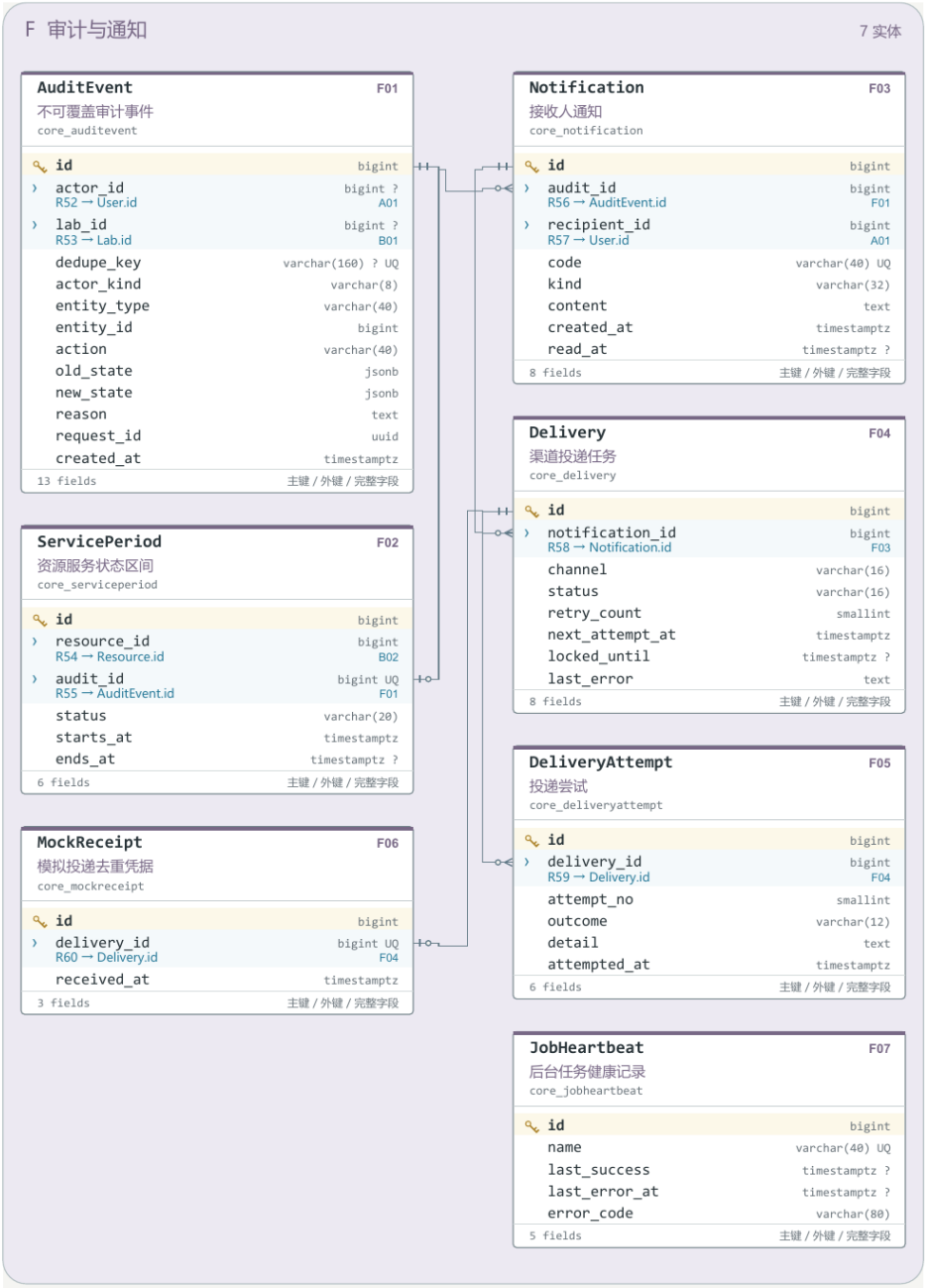
Campus Lab Equipment Manager · PostgreSQL 5 / 7

实体字段、外键目标与关系编号由当前模型导出；如需检索单个字段，请使用交互图谱或字段字典。

# F / 审计与通知

## 实体关系图册 / F · 审计与通知

完整字段、主外键与目标实体；编号与完整ERD总图一致。




### 建模要点

通知、渠道投递与每次尝试分层；失败重试不能回滚已保存业务。

AuditEvent的对象编号为逻辑引用；MockReceipt仅属于模拟消息适配器。

Campus Lab Equipment Manager · PostgreSQL 6 / 7

实体字段、外键目标与关系编号由当前模型导出；如需检索单个字段，请使用交互图谱或字段字典。

# G / 资源安全信息

## 实体关系图册 / G · 场地安全信息

完整字段、主外键与目标实体；编号与完整ERD总图一致。

### G 场地安全信息

2 实体

**SafetyProcedure** G01
场地安全规程版本
core_safetyprocedure

| | | |
|---|---|---|
| id | bigint | |
| resource_id<br>R14 → Resource.id | bigint | B02 |
| created_by_id<br>R15 → User.id | bigint | A01 |
| reviewed_by_id<br>R16 → User.id | bigint ? | A01 |
| published_by_id<br>R17 → User.id | bigint ? | A01 |
| version | integer | |
| title | varchar(160) | |
| risk_categories | text | |
| applicable_users | text | |
| prerequisites | text | |
| required_ppe | text | |
| pre_use_checks | text | |
| operating_cautions | text | |
| prohibited_actions | text | |
| incident_route | text | |
| source_title | varchar(200) | |
| source_reference | varchar(500) | |
| source_version | varchar(80) | |
| source_effective_date | date ? | |
| effective_from | date ? | |
| review_due_date | date ? | |
| requires_acknowledgement | boolean | |
| status | varchar(20) | |
| submitted_at | timestamptz ? | |
| reviewed_at | timestamptz ? | |
| review_note | text | |
| published_at | timestamptz ? | |
| change_reason | text | |
| created_at | timestamptz | |

29 fields 主键 / 外键 / 完整字段

**SafetyAcknowledgement** G02
安全信息阅读确认
core_safetyacknowledgement

| | | |
|---|---|---|
| id | bigint | |
| procedure_id<br>R18 → SafetyProcedure.id | bigint | G01 |
| user_id<br>R19 → User.id | bigint | A01 |
| acknowledged_at | timestamptz | |

4 fields 主键 / 外键 / 完整字段

域外引用：A01 User · B02 Resource

金色钥匙：PK 蓝色目标：FK ?：可空 UQ：单列唯一；圆圈表示0，竖线表示1，乌鸦脚表示多。

建模要点

场地安全信息按版本记录来源、生效日期和复核期限；无核实材料时不发布。

阅读确认关联用户和具体版本，不代表培训、考核、准入或现场检查。



实体字段、外键目标与关系编号由当前模型导出；如需检索单个字段，请使用交互图谱或字段字典。